

به نام خدا

موضوع: پایگاه داده ISP

نام استاد: دکتر ترکاشوند

دانشجویان: دانیال قدیریان 403442339 و محمدرضا فخاری

402551171

شرح پروژه سیستم پایگاه داده ISP

در این پروژه، هدف طراحی و پیاده‌سازی یک پایگاه داده جامع برای یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات (Internet Service Provider - ISP) می‌باشد. با توجه به رشد روزافزون استفاده از اینترنت و افزایش تعداد کاربران، شرکت‌های ISP نیازمند سیستم‌هایی هستند که بتوانند اطلاعات مربوط به مشترکین، سرویس‌ها، پرداخت‌ها و سایر بخش‌های عملیاتی را به‌صورت دقیق، سریع و یکپارچه مدیریت نمایند که همه این ویژگی‌ها با استفاده از مدل دیتا بیس ممکن است. این پروژه با هدف مدل‌سازی چنین سیستمی طراحی شده است.

در یک ISP، فرآیندهای متعددی به‌صورت هم‌زمان در حال انجام است. از جمله این فرآیندها می‌توان به ثبت و مدیریت اطلاعات مشتریان، ارائه طرح‌های متنوع خدمات اینترنتی با سرعت‌ها و قیمت‌های مختلف، ایجاد و مدیریت سرویس مشترکین، ثبت و پیگیری پرداخت‌ها، صدور قرارداد، مدیریت تجهیزات شبکه مانند مودم و روتر، و همچنین پاسخگویی به مشکلات کاربران از طریق ثبت تیکت اشاره کرد. طراحی یک پایگاه داده مناسب برای چنین سیستمی نیازمند شناسایی دقیق موجودیت‌ها و صفات آنها و روابط بین آنها می‌باشد. یک موضوع قابل بحث این است که در چه مواردی یک نوع داده را نوع موجودیت و در چه مواردی آنرا صفت یک نوع موجودیت دیگر در نظر بگیریم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در این پروژه، مجموعه‌ای از موجودیت‌های اصلی سیستم شناسایی و مدل‌سازی شده‌اند. این موجودیت‌ها شامل مشترک، سرویس، تیکت، کارمند، تجهیزات، سفارش، تیکت، پرداخت، قرارداد، شیف‌کاری، پلن اینترنتی و لاگ فعالیت و ترافیک مصرفی مربوط به آنها می‌باشند. هر یک از این موجودیت‌ها دارای ویژگی‌های مشخصی هستند که اطلاعات مورد نیاز سیستم را نگهداری می‌کنند. برای مثال، موجودیت مشتری شامل اطلاعات هویتی و تماس، موجودیت پلن اینترنتی شامل مشخصات سرویس اینترنت (مانند سرعت و تکنولوژی و حجم)، و موجودیت سفارش به‌عنوان رابط بین قرارداد و پرداخت و پلن اینترنتی عمل می‌کند. درمورد قوی و ضعیف بودن نوع موجودیت‌ها به صورت نسبی خواهیم پرداخت.

روابط بین این موجودیت‌ها نیز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ساختار واقعی یک ISP را منعکس کنند. به‌عنوان نمونه، هر مشتری می‌تواند چندین سرویس فعال یا غیرفعال داشته باشد. همچنین، هر سرویس صرفاً مختص به یک نفر می‌تواند باشد. از سوی دیگر، ثبت تیکت به مشترکین این امکان را می‌دهد که مشکلات سرویسشان را به اطلاع کارمندان برای پشتیبانی برسانند و این تیکت‌ها توسط کارمندان بررسی و پاسخ داده شوند. علاوه بر این، تجهیزات می‌تواند به کارمندان و مشتریان اختصاص داده می‌شوند و وضعیت آنها در سیستم ثبت می‌گردد.

در طراحی این پایگاه داده، اصول نرمال‌سازی تا سطح مناسب (حداقل نرمال فرم سوم) رعایت شده است تا از افزونگی داده‌ها جلوگیری شده و یکپارچگی اطلاعات تضمین گردد. همچنین، برای هر موجودیت یک کلید اصلی (Primary Key) در نظر گرفته شده و ارتباط بین جداول از طریق کلیدهای خارجی (Foreign Keys) برقرار شده است. این ساختار باعث افزایش دقت، کاهش خطا و بهبود کارایی سیستم در عملیات‌هایی مانند جستجو، درج، حذف و به‌روزرسانی داده‌ها می‌شود.

در نهایت، این پروژه تلاش می‌کند با ارائه یک مدل مفهومی و منطقی دقیق، تصویر نسبتاً دقیقی از عملکرد یک سیستم ISP را نمایش دهد. پایگاه داده طراحی شده سعی می‌کند تا جای امکان بهینه عمل کند و عملکرد یک ISP را شبیه‌سازی کند.

موجودیت اول: مشترک (Customer)

موجودیت «مشترک» هسته اصلی سیستم اطلاعاتی ISP محسوب می‌شود و تمامی فرآیندهای ارائه سرویس، عقد قرارداد، پرداخت‌ها، پشتیبانی و تخصیص تجهیزات به این موجودیت وابسته‌اند. هدف از طراحی این موجودیت، ذخیره و مدیریت اطلاعات هویتی، ارتباطی و وضعیت اشتراک کاربران به‌صورت یکپارچه و قابل پیگیری است.

روابط موجودیت مشترک:

- هر مشترک می‌تواند چند سرویس داشته باشد.
- هر مشترک می‌تواند چند سفارش ثبت کند.
- هر مشترک می‌تواند چند پرداخت انجام دهد.
- هر مشترک می‌تواند چند تیکت پشتیبانی ثبت کند.
- هر مشترک می‌تواند چند تخصیص تجهیزات (غیر امانی یا امانی) داشته باشد.

صفات موجودیت مشترک

1- نام و نام خانوادگی

این ویژگی اطلاعات هویتی اصلی مشترک را ذخیره می‌کند و برای شناسایی انسانی کاربر در سیستم، گزارش‌ها، قراردادها و مکاتبات رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وجود این صفت برای ارتباط مؤثر با مشتری و تطبیق اطلاعات با اسناد رسمی ضروری است.

2- ایمیل

این ویژگی اطلاعات تماس الکترونیکی مشترک را نگهداری می‌کند و برای ارسال اعلان‌ها، فاکتورها، اطلاعات تمدید قرارداد، پاسخ تیکت‌ها و بازیابی حساب کاربری استفاده می‌شود. ایمیل می‌تواند به‌عنوان یک شناسه ارتباطی نیمه‌یکتا نیز مورد استفاده قرار گیرد.

3- کد ملی

این ویژگی یک شناسه هویتی یکتا برای هر مشترک است که نقش مهمی در احراز هویت، جلوگیری از ثبت‌نام‌های تکراری و تطبیق اطلاعات مشتری با اسناد قانونی دارد. در بسیاری از سیستم‌ها، این صفت دارای محدودیت یکتایی (Unique) است.

4- کد اشتراک

این ویژگی شناسه اختصاصی مشترک در سیستم ISP است و برای ارجاع سریع و دقیق به مشتری در فرآیندهای داخلی مانند پشتیبانی، صدور قبض، مدیریت قرارداد و گزارش‌گیری استفاده می‌شود. کد اشتراک معمولاً توسط سیستم تولید شده و یکتا است.

5- وضعیت اشتراک

این ویژگی وضعیت فعلی اشتراک مشترک را مشخص می‌کند و می‌تواند مقادیری مانند «فعال»، «غیرفعال»، «مسدود»، یا «در انتظار فعال‌سازی» داشته باشد. این صفت نقش کلیدی در کنترل ارائه خدمات دارد، زیرا بسیاری از عملیات سیستم بر اساس وضعیت اشتراک مجاز یا غیرمجاز می‌شوند.

6- آدرس

این ویژگی محل سکونت یا محل ارائه خدمات به مشترک را ذخیره می‌کند. آدرس برای نصب تجهیزات، بررسی پوشش سرویس، ارسال تجهیزات فیزیکی و ثبت اطلاعات قرارداد بسیار اهمیت دارد. همچنین در گزارش‌های منطقه‌ای و تحلیل پراکندگی مشتریان استفاده می‌شود.

7- تاریخ عضویت

این ویژگی از نوع زمانی است و نشان‌دهنده تاریخی است که مشترک برای اولین بار در سیستم ثبت شده است. تاریخ عضویت برای تحلیل وفاداری مشتری، گزارش‌گیری‌های آماری، محاسبه سابقه اشتراک و ارائه پیشنهادها و ویژه به مشتریان قدیمی کاربرد دارد.

موجودیت دوم: کارمند

موجودیت «کارمند» یکی از موجودیت‌های اصلی در سیستم اطلاعاتی ISP است و اطلاعات مربوط به کارکنان، سمت شغلی، وضعیت کاری و نقش‌های مدیریتی آنها را نگهداری می‌کند. این موجودیت پایه بسیاری از فرآیندهای عملیاتی شامل مدیریت شیفت‌ها، ثبت حضور و غیاب، پشتیبانی فنی، عملیات فنی میدانی و مدیریت تجهیزات است.

در این مدل، برخی کارکنان دارای **سمت مدیریتی** هستند و مسئولیت برنامه‌ریزی، ثبت یا ویرایش شیفت‌های کاری را برعهده دارند. تشخیص مدیر بودن آنها بر اساس ویژگی «سمت شغلی» انجام می‌شود.

روابط موجودیت کارمند:

- هر کارمند می‌تواند در یک یا چند شیفت کاری شرکت کند.
- هر کارمند (در صورت داشتن سمت مدیریتی) می‌تواند چند شیفت کاری را ایجاد یا برنامه‌ریزی کند.

- هر کارمند می‌تواند نقش‌های مختلفی داشته باشد که از طریق ویژگی «سمت شغلی» مشخص می‌شود.
- این موجودیت پایه فرآیندهای داخلی مانند مدیریت شیفت، پشتیبانی است.
- هر کارمند می‌تواند به چند تیکت پاسخ بدهد.
- هر کارمند می‌تواند تنها یک قرارداد داشته باشد.
- هر کارمند می‌تواند چند تخصیص تجهیزات (غیر امانی یا امانی) داشته باشد.

صفات موجودیت کارمند

1- شناسه کارمند

این ویژگی کلید اصلی جدول کارمند است و وظیفه شناسایی یکتای هر کارمند در سیستم را دارد. از این شناسه برای ارجاع در جدول‌های مختلف از جمله تخصیص شیفت استفاده می‌شود.

2- تاریخ

این ویژگی تاریخی وابسته به وضعیت استخدام کارمند است (مانند تاریخ استخدام). این تاریخ برای سوابق منابع انسانی، محاسبه سنوات، گزارش‌گیری مدیریتی و پیگیری وضعیت کارمند ضروری است.

3- ایمیل

این ویژگی اطلاعات تماس ایمیلی کارمند را ذخیره می‌کند. کارمند از این ایمیل برای دریافت اعلان‌های سیستمی، به‌روزرسانی‌های شیفت، دسترسی به پورتال داخلی و مکاتبات اداری استفاده می‌کند.

4- تحصیلات

این ویژگی سطح تحصیلات کارمند را ثبت می‌کند. اطلاعات تحصیلی در دسته‌بندی مسئولیت‌ها، تخصیص کارهای عملیاتی، انتخاب کارکنان متخصص برای پشتیبانی فنی و ارتقای شغلی نقش دارد.

5- کد پرسنلی

این ویژگی یک شناسه اداری و داخلی برای هر کارمند است که معمولاً توسط واحد منابع انسانی تخصیص داده می‌شود. کد پرسنلی در مکاتبات داخلی، دسترسی‌ها، حقوق و دستمزد و گزارش‌گیری‌های منابع انسانی استفاده می‌شود.

6- شماره داخلی

این ویژگی شماره تماس داخلی کارمند در شبکه سازمان است. این مقدار برای ارتباط سریع بین کارکنان، پشتیبانی‌های درون‌سازمانی و جهت‌دهی تماس‌ها در واحدهای مختلف کاربرد دارد.

7- سمت شغلی

این ویژگی نقش و جایگاه شغلی هر کارمند را در سازمان مشخص می‌کند.

کاربردهای اصلی:

- تشخیص نقش‌های مدیریتی (مدیر شیفت، سوپروایزر، سرپرست پشتیبانی و ...)
 - تعیین اینکه چه کسی اجازه برنامه‌ریزی یا تأیید شیفت‌ها را دارد
 - اعمال قواعد دسترسی در سیستم (مثلاً مدیر می‌تواند شیفت بسازد اما کارمند معمولی نه)
- این صفت نقش مدیریتی کارمند را تعیین می‌کند و چون در فایل ستون مستقلی برای «مدیر بودن» وجود ندارد، این ویژگی نقش کلیدی در مدیریت شیفت‌ها دارد.
-

8- شنسه قرارداد

این ویژگی یک foreign key از جدول قرار داد ها است.

9- پسورد

این ویژگی نمیتواند ختای باشد و تایپ آن varchar است تا در رمز کارمندان ترکیبی از حروف و اعداد و کارکتر ها باشد.

موجودیت سوم: قرارداد

موجودیت «قرارداد» یکی از مهم‌ترین موجودیت‌های سیستم ISP است که وظیفه ثبت توافق رسمی بین مشتری و شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را بر عهده دارد. این موجودیت مبنای فعال‌سازی سرویس‌ها، محاسبات مالی، پیگیری حقوقی و مدیریت اعتبار خدمات ارائه‌شده محسوب می‌شود. هر قرارداد در یک بازه زمانی مشخص معتبر بوده و می‌تواند شامل فایل قرارداد اسکن‌شده یا دیجیتال باشد.

روابط موجودیت قرارداد

- هر قرارداد تنها می‌تواند به یک سفارش تعلق داشته باشد
- هر قرارداد تنها متعلق به کارمند است
- هر قرارداد می‌تواند مبنای ایجاد سفارش پلن اینترنتی قرار گیرد.

صفات موجودیت قرارداد

1- شناسه قرارداد

این ویژگی به عنوان **کلید اصلی** موجودیت قرارداد در نظر گرفته می‌شود و یکتایی هر قرارداد را در سیستم تضمین می‌کند. وجود این شناسه امکان ارجاع دقیق به قرارداد در فرآیندهای مالی، حقوقی، پشتیبانی و تمدید سرویس را فراهم می‌سازد. این شناسه معمولاً به صورت عددی یا رشته‌ای یکتا تولید می‌شود.

2- تاریخ ثبت قرارداد

این ویژگی از نوع زمانی بوده و نشان‌دهنده تاریخی است که قرارداد در سیستم ثبت شده است. تاریخ ثبت معمولاً به عنوان **زمان شروع رسمی قرارداد** در نظر گرفته می‌شود و مبنای محاسبه اعتبار، تمدید سرویس و گزارش‌گیری‌های مدیریتی است. همچنین این ویژگی برای پیگیری روند عقد قرارداد و بررسی تأخیرها اهمیت زیادی دارد.

3- تاریخ اعتبار قرارداد

این ویژگی از نوع زمانی است و نشان می‌دهد قرارداد تا چه تاریخی معتبر است. پس از رسیدن به این تاریخ، سرویس مربوطه می‌تواند به حالت تعلیق درآید یا نیاز به تمدید داشته باشد. وجود این صفت برای مدیریت چرخه عمر قرارداد، ارسال اعلان‌های تمدید و جلوگیری از ارائه خدمات خارج از قرارداد ضروری است.

4- مسیر فایل قرارداد

این ویژگی محل ذخیره فایل دیجیتال قرارداد (مانند PDF یا تصویر اسکن‌شده) را در سیستم مشخص می‌کند. نگهداری مسیر فایل به سیستم اجازه می‌دهد تا در هر زمان به نسخه رسمی قرارداد دسترسی داشته باشد. این ویژگی به‌ویژه در موارد اختلافات حقوقی، بازرسی‌ها یا مراجعات قانونی اهمیت بالایی دارد.

موجودیت چهارم: سرویس

موجودیت «سرویس» یکی از موجودیت‌های کلیدی سیستم اطلاعاتی ISP است که انواع خدمات قابل ارائه به مشترکان—including اینترنت، VDSL، ADSL، فیبر، سرویس‌های ارزش افزوده و سایر خدمات—را تعریف و ساختاردهی می‌کند.

هدف اصلی این موجودیت، مدیریت اطلاعات توصیفی و تجاری سرویس‌ها شامل نام، قیمت، نوع اشتراک و کاربرد آن در سفارش‌ها است. سفارش‌ها، قراردادهای پلن‌های اینترنتی همگی بر اساس داده‌های این موجودیت تعریف می‌شوند.

روابط موجودیت سرویس:

- هر سرویس تنها متعلق به یک سفارش است.
- هر مشترک میتواند چند سرویس داشته باشد ولی هر سرویس تنها متعلق به یک مشترک است.
- روابط سرویس با پلن یا سفارش از طریق کلیدهای خارجی در جدول سفارش مشخص می‌شود.

صفات موجودیت سرویس

1- شناسه سرویس

این ویژگی کلید اصلی موجودیت سرویس است و هر نوع خدمت ارائه‌شده در سیستم را به‌طور یکتا شناسایی می‌کند.

این شناسه در جدول سفارش برای تشخیص نوع سرویس خریداری‌شده استفاده می‌شود.

2- شناسه سفارش

کلید خارجی مربوط به جدول سفارش است.

3- حجم باقی مانده

مشخص میکند چقدر از حجم مصرفی سرویس مشترک باقی مانده است و تایپ این ویژگی numerical است و نمیتواند خالی باشد

4- تاریخ انقضا

این ویژگی مشخص میکند چقدر از مدت زمان معتبر برای استفاده از سرویس مشترک باقی مانده است. تایپ این ویژگی از نوع date است.

5- شناسه مشترک

این ویژگی کلید خارجی است که مربوط به جدول مشترک است.

موجودیت پنجم: تجهیزات

موجودیت «تجهیزات» برای مدیریت چرخه عمر تجهیزات مرتبط با ارائه سرویس های ISP طراحی می شود؛ از ثبت موجودی، مشخصات فنی و وضعیت عملیاتی تا تخصیص به مشترک/کارمند به صورت امانی یا انتقال مالکیت از طریق فروش. این موجودیت هسته فرایندهای انبارداری، تخصیص میدانی، نصب، گارانتی/مرجوعی و حسابداری دارایی های فیزیکی شبکه در لایه مشتری است.

روابط موجودیت تجهیزات:

- هر تجهیز می تواند در طول زمان چند تخصیص امانی به مشترک یا کارمند داشته باشد. (اگر در جدول تجهیزات امانی باشد)
 - هر تجهیز می تواند به 1 کارمند یا مشترک فروخته شود (اگر در جدول تجهیزات فروشی باشد)
-

صفات موجودیت تجهیزات

1- شماره سریال

این ویژگی شناسه یکتای هر تجهیز در سیستم است که برای ارجاع در تمام فرایندها (انبارداری، تخصیص، فروش، تعمیرات) استفاده می شود. معمولاً کلید اصلی جدول Equipment بوده و در جداول امانی/خرید به صورت کلید خارجی استفاده می شود.

3- نوع تجهیز

طبقه بندی تجهیز از نظر کاربری/فنی مانند مودم، روتر، ONT، رادیو بی سیم، سویچ اکسس، کابل ONU CPE و این فیلد برای گزارش گیری، سیاست امانی/فروش و نگهداری قطعات مصرفی کاربرد دارد.

4- مدل

مدل سازنده/نسخه تجهیز که در سازگاری با تکنولوژی سرویس (ADSL/VDSL/FTTH/Wireless) و دستورالعمل نصب/پیکربندی اهمیت دارد.

5- برند

نام تجاری سازنده تجهیز که در مدیریت گارانتی، قطعات یدکی و قراردادهای تأمین نقش دارد.

6- وضعیت تجهیز

وضعیت جاری تجهیز مانند «در انبار»، «در امانت»، «نصب شده»، «فروخته شده»، «خراب/معیوب»، «مرجوعی»، «اسقاط شده». این فیلد محور کنترل چرخه عمر و جلوگیری از تخصیص/فروش تکراری است.

7- قیمت محصول – برای تجهیزات فروشی

قیمت فروش تجهیز که در فرایند «خرید تجهیزات مشترک/کارمند» و صدور پرداخت/فاکتور استفاده می شود.

8- تخصیص امانی به مشترک- رابطه عملیاتی

ثبت بازه زمانی امانت (از/تا)، گیرنده (Customer ID) و مرجع تجهیز (شماره محصول/Equipment ID). این رکوردها تاریخچه مصرف میدانی تجهیز را نگه می دارند و باید همپوشانی زمانی یک تجهیز را کنترل کنند.

9- تخصیص امانی به کارمند- رابطه عملیاتی

مشابه مورد قبل با گیرنده کارمند (Employee ID). برای تجهیزاتی که به کارمندان واگذار می شوند.

10- خرید تجهیزات مشترک

ثبت انتقال مالکیت به مشترک. شامل ارجاع به شماره محصول و معمولاً به Payment ID/Order. پس از خرید موفق، وضعیت تجهیز به «فروخته شده» تغییر داده می شود و دیگر قابل امانت نیست.

11- خرید تجهیزات کارمند

ثبت خرید/تحويل قطعه به کارمند با ارجاع پرداخت (Payment ID)، Employee ID و شماره محصول. در صورت خرید، مالکیت/مسئولیت تجهیز مشخص می‌شود.

موجودیت ششم: پلن اینترنتی

موجودیت «پلن اینترنتی» (در فایل با عنوان «پلن اینترنتی» آمده) مجموعه‌ای از ویژگی‌های فنی و تجاری یک بسته سرویس اینترنتی را نگه می‌دارد؛ یعنی آن چیزی که به عنوان «بسته/پلن» به مشترک فروخته یا روی قرارداد اعمال می‌شود. این موجودیت مشخصات سرعت، حجم، نوع IP، مدت اعتبار و تکنولوژی ارائه سرویس را تعریف می‌کند و بعداً از طریق جدول «سفارش» به مشترک، قرارداد و پرداخت متصل می‌شود.

روابط موجودیت پلن اینترنتی:

- هر پلن اینترنتی می‌تواند در چندین سفارش (Order) استفاده شود.
- هر پلن اینترنتی از طریق سفارش، به چند مشترک مختلف تخصیص می‌یابد.
- هر پلن اینترنتی می‌تواند به چندین سفارش تعلق داشته باشد.

صفات موجودیت پلن اینترنتی

1- شناسه پلن اینترنتی

این ویژگی، شناسه یکتای هر پلن اینترنتی است که برای تمایز پلن‌ها از یکدیگر و ارجاع در سایر جداول استفاده می‌شود. این شناسه در جدول سفارش به عنوان کلید خارجی استفاده می‌شود تا مشخص شود هر سفارش مربوط به کدام پلن است.

2- نام پلن

این ویژگی نام توصیفی پلن را ذخیره می‌کند؛ مانند «VDSL 50Mbps، ADSL 16Mbps 200GB» با IP ثابت و این نام برای نمایش در پل مشترک، قراردادها، فاکتورها و کاتالوگ محصولات استفاده می‌شود و به درک انسانی پلن کمک می‌کند.

3- سرعت دانلود و آپلود

این ویژگی، سرعت اسمی سرویس را مشخص می‌کند (مثلاً 8Mbps، 16Mbps، 50Mbps). این مقدار معمولاً سرعت دانلود (و در صورت نیاز، دانلود/آپلود) را نشان می‌دهد و یکی از اصلی‌ترین معیارهای مقایسه پلن‌ها است. در سیاست‌های SLA و قرارداد، این مقدار برای مقایسه با سرعت تضمینی مورد استناد قرار می‌گیرد.

4- حجم

این ویژگی مقدار حجم کل قابل استفاده در پلن را نشان می‌دهد (مثلاً 100GB، 300GB، 1TB). در پلن‌های حجمی، این صفت مبنای محاسبه مصرف و اعمال محدودیت یا قطع/کاهش سرعت پس از اتمام حجم است. در پلن‌های نامحدود، می‌تواند «نامحدود» یا مقدار خاصی برای FUP ثبت شود.

5- مدت / دوره اعتبار

این ویژگی مدت اعتبار پلن را مشخص می‌کند؛ مانند ۳۰ روزه، ۹۰ روزه، ۳۶۵ روزه. این مقدار همراه با تاریخ شروع فعال‌سازی، مبنای محاسبه تاریخ انقضا در سفارش یا قرارداد است. برای پلن‌های مدت‌دار، پایان دوره باعث غیرفعال شدن سرویس یا نیاز به تمدید می‌شود.

6- نوع IP

این ویژگی نوع آدرس IP ارائه شده در پلن را مشخص می‌کند؛ مانند:

- IP پویا
- IP ثابت
- بدون IP عمومی

این صفت، هم در قیمت‌گذاری و هم در الزامات فنی (مثل رزرو IP ثابت) اهمیت دارد و در سطح طراحی شبکه، بر ظرفیت IP‌های در دسترس تأثیر می‌گذارد.

7- تکنولوژی

این ویژگی نوع تکنولوژی دسترسی مورد استفاده برای ارائه این پلن را مشخص می‌کند؛ مانند ADSL، VDSL، FTTH، Wireless و این صفت در طراحی شبکه، مدیریت پورت‌ها، تجهیزات سمت مشتری و نیز در تعیین امکان‌سنجی سرویس (بر اساس آدرس و امکانات زیرساختی) نقش دارد.

این ویژگی قیمت isp-plan مورد نظر را مشخص میکند و تایپ آن Numerical است برای وارد کردن دقیق قیمت پلن مشخص شده.

نقش پلن در سفارش و قرارداد

پلن اینترنتی به طور مستقیم در جدول سفارش (Order) استفاده می شود. هر ردیف سفارش، با یک شناسه پلن اینترنتی مرتبط است و در کنار آن، حجم باقی مانده، تاریخ انقضا، وضعیت سفارش و قیمت نهایی نگهداری می شود. این یعنی پلن، طرح اولیه است و سفارش، نمونه عملیاتی آن برای یک مشترک خاص.

- حجم باقی مانده: از حجم اولیه پلن مشتق می شود.
- تاریخ انقضا: از مدت پلن به علاوه تاریخ شروع/فعال سازی بدست می آید.

موجودیت هفتم: سفارش

موجودیت «سفارش» یکی از موجودیت های کلیدی در سیستم ISP است که فرآیند خرید سرویس، خرید پلن اینترنتی، یا ثبت درخواست توسط مشترک را مدیریت می کند. این موجودیت پل ارتباطی میان مشترک، پلن اینترنتی، سرویس، قرارداد و پرداخت محسوب می شود و نقش اصلی آن ثبت، مدیریت و پیگیری جریان کامل سفارش تا لحظه فعال سازی و مصرف است.

سفارش در واقع نماینده هر نوع «تراکنش خدماتی» است که مشترک ثبت می کند و وضعیت آن مسیر پردازش عملیات را تعیین می کند.

روابط موجودیت سفارش:

- هر سفارش متعلق به یک مشترک است.
- هر سفارش با یک پلن اینترنتی مرتبط می شود.
- هر سفارش به یک سرویس خاص وابسته است.
- هر سفارش به یک قرارداد وابسته است.
- هر سفارش با یک پرداخت وابسته است.
- هر سفارش پس از ثبت، وضعیت مصرف، تاریخ انقضا و حجم باقی مانده را نگهداری می کند.

صفات موجودیت سفارش

1- شناسه سفارش

این ویژگی شناسه یکتای هر سفارش است و برای شناسایی آن در تمامی فرآیندها از جمله پرداخت، تمدید، بررسی وضعیت، گزارش‌گیری و ارتباط با پلن/سرویس استفاده می‌شود. این شناسه امکان ارجاع دقیق و بدون ابهام به سفارش را فراهم می‌کند و معمولاً به‌صورت کلید اصلی جدول تعریف می‌شود.

2- وضعیت سفارش

وضعیت سفارش نشان‌دهنده مرحله فعلی آن در چرخه پردازش است. مقادیری مانند «در انتظار پرداخت»، «در حال بررسی»، «فعال»، «لغو شده» یا «منقضی شده» می‌تواند برای این فیلد تعریف شود. این ویژگی تعیین می‌کند که سیستم چه عملیاتی را اجازه می‌دهد (فعال‌سازی، مصرف حجم، تمدید، لغو و غیره).

3- قیمت نهایی

این ویژگی هزینه نهایی سفارش پس از اعمال تخفیف‌ها، مالیات و سایر محاسبات است. جدول پرداخت از این مقدار برای پردازش تراکنش مالی استفاده می‌کند. این صفت نقش کلیدی در فاکتوردهی دقیق دارد.

4- شناسه مشترک- کلید خارجی

این ویژگی نشان می‌دهد که سفارش متعلق به کدام مشترک است. از آنجا که مشترک می‌تواند چندین سفارش ثبت کند، این ویژگی رابطه چندبه‌یک میان سفارش و مشترک را ایجاد می‌کند. در گزارش‌ها، سوابق مصرف و سوابق مالی از این رابطه استفاده می‌شود.

5- شناسه پلن اینترنتی- کلید خارجی

این ویژگی پلن اینترنتی انتخاب‌شده برای سفارش را مشخص می‌کند. در سفارش‌های مرتبط با اینترنت (مانند خرید حجم، خرید بسته ماهانه و تمدید)، این صفت الزامی است و مشخصات پلن مانند سرعت، حجم، تکنولوژی و نوع IP از آن استخراج می‌شود.

6- شناسه قرارداد- کلید خارجی

این ویژگی سفارش را به قرارداد اصلی مشترک گره می‌زند تا سرویس یا پلن خریداری‌شده تحت همان قرارداد مدیریت شود. این صفت برای مدیریت شرایط قانونی، تاریخی و مالی سرویس ضروری است.

7- شناسه پرداخت – کلید خارجی

این ویژگی پرداخت انجام شده برای سفارش را مشخص می‌کند. اگر پرداخت تکمیل نشده باشد، سفارش می‌تواند در وضعیت «در انتظار پرداخت» باقی بماند. این صفت حلقه اتصال سفارش به سیستم مالی است.

موجودیت هشتم: پرداخت

موجودیت «پرداخت» یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم اطلاعاتی ISP است که تمام تراکنش‌های مالی مشترک را ثبت و مدیریت می‌کند. این موجودیت به عنوان پل ارتباطی میان سفارش، قرارداد، و مشترک عمل کرده و وضعیت مالی هر عملیات را مشخص می‌سازد. هدف از این موجودیت، ذخیره‌سازی اطلاعات دقیق مربوط به مبالغ پرداختی، تاریخ پرداخت و وضعیت تراکنش با قابلیت پیگیری، گزارش‌گیری و بررسی‌های مالی است.

روابط موجودیت پرداخت:

- هر پرداخت متعلق به یک مشترک است.
- هر پرداخت مربوط به یک قرارداد مشخص است.
- هر پرداخت می‌تواند به یک سفارش مرتبط شود.
- اطلاعات پرداخت برای فعال‌سازی سرویس‌ها، صدور فاکتور و گزارش‌های مالی استفاده می‌شود.

صفات موجودیت پرداخت

1- شناسه پرداخت

این ویژگی شناسه یکتای هر تراکنش مالی است که سیستم بر اساس آن پرداخت را شناسایی می‌کند. این شناسه کلید اصلی جدول بوده و برای ارتباط با سفارش، گزارش‌های مالی، پیگیری عملیات بانکی و جلوگیری از تراکنش‌های تکراری استفاده می‌شود.

3- کد تراکنش – کلید خارجی

این ویژگی مشخص می‌کند که پرداخت انجام شده است یا نه و یک ویژگی unique است.

4- مبلغ

این ویژگی مقدار مبلغ پرداخت شده را نگهداری می‌کند. مبلغ پرداخت می‌تواند شامل هزینه سرویس، هزینه تمدید، هزینه نصب، جریمه یا هر نوع هزینه مرتبط باشد. این ویژگی در سیستم حسابداری، گزارش مالی و تطبیق پرداخت با سفارش کاربرد مستقیم دارد.

5- تاریخ پرداخت

این ویژگی تاریخ انجام پرداخت را ذخیره می‌کند. ثبت این تاریخ برای تشخیص پرداخت‌های دیر هنگام، اعتبارسنجی تمدید سرویس، گزارش‌گیری در بازه‌های زمانی و تحلیل رفتار پرداخت مشتریان ضروری است.

6- وضعیت پرداخت

این ویژگی وضعیت فعلی تراکنش مالی را مشخص می‌کند. مقادیری مانند «موفق»، «ناموفق»، «در انتظار تأیید»، یا «لغو شده» می‌تواند برای آن تعریف شود. وضعیت پرداخت نقش حیاتی در فعال‌سازی سرویس، تغییر وضعیت سفارش، و فرآیندهای پس از پرداخت دارد.

7- روش پرداخت

این ویژگی به صورت پیش فرض آنلاین در نظر گرفته شده است و تایپ آن از نوع varchar می‌باشد.

موجودیت نهم: تیکت

موجودیت «تیکت» بخش حیاتی سیستم پشتیبانی ISP است و وظیفه آن ثبت، پیگیری و مدیریت درخواست‌های پشتیبانی، مشکلات فنی یا ارتباطات بین مشترک و واحد فنی می‌باشد. هدف از طراحی این موجودیت، ارائه فرآیند پاسخ‌گویی استاندارد، کاهش خطا در رسیدگی به مشکلات، و مستندسازی تاریخچه تعاملات مشتریان با پشتیبانی است.

روابط موجودیت تیکت:

- هر تیکت توسط یک مشترک ثبت می‌شود.
 - هر تیکت به یک کارمند پشتیبانی ارجاع داده می‌شود.
 - هر تیکت ممکن است وابسته به یک نوع سرویس یا سفارش خاص باشد (استنباطی از فرایند پشتیبانی).
 - هر مشترک می‌تواند چندین تیکت پشتیبانی ثبت کند.
-

صفات موجودیت تیکت

1- شناسه تیکت

این ویژگی شناسه یکتای هر درخواست پشتیبانی در سیستم است. با استفاده از این شناسه می‌توان تیکت را در سیستم مسیریابی، پیگیری و گزارش‌گیری کرد. شناسه تیکت پایه‌ای‌ترین کلید برای ارتباط میان جداول تیکت و تاریخچه وضعیت‌ها به شمار می‌رود.

2- شناسه مشترک- کلید خارجی

این ویژگی مشخص می‌کند که تیکت توسط کدام مشترک ثبت شده است. وجود این ارتباط برای پیگیری درخواست‌ها، نمایش تاریخچه پشتیبانی در پروفایل کاربر، و تحلیل میزان تماس‌های پشتیبانی ضروری است. رابطه چندبه‌یک بین مشترک و تیکت برقرار است؛ هر مشترک می‌تواند چند تیکت داشته باشد.

3- توضیحات تیکت

این ویژگی متن تفصیلی مربوط به مشکل یا درخواست مشترک را ذخیره می‌کند. توضیحات تیکت مبنای اصلی برای درک علت گزارش‌شده، ارجاع دقیق به کارشناس مربوطه و تصمیم‌گیری درباره وضعیت بعدی تیکت است. این فیلد برای مستندسازی کامل مراحل پشتیبانی الزامی است.

4- وضعیت تیکت

این ویژگی وضعیت فعلی تیکت را مشخص می‌کند. مقادیری مانند «در انتظار پاسخ»، «در حال بررسی»، «حل‌شده» یا «بسته‌شده» می‌توانند برای آن تعریف شوند. وضعیت تیکت پایه اصلی مکانیزم پیگیری و ارزیابی عملکرد پشتیبانی محسوب می‌شود و در ارتباط مستقیم با تاریخچه وضعیت‌ها قرار دارد.

5- تاریخ ایجاد

این ویژگی زمان ثبت اولیه تیکت در سیستم را نگهداری می‌کند. این تاریخ برای گزارش‌های حجم کاری روزانه، بررسی میانگین زمان پاسخ و تحلیل روند تماس‌های کاربران استفاده می‌شود.

6- تاریخ بسته‌شدن

این ویژگی زمان بسته‌شدن یا پایان فرایند پاسخ‌گویی به تیکت را ثبت می‌کند. به‌وسیله این ویژگی، مدت زمان پاسخ‌گویی محاسبه می‌شود و برای ارزیابی عملکرد تیم پشتیبانی، بررسی SLA و مقایسه در گزارش‌های دوره‌ای کاربرد دارد.

موجودیت دهم: حجم مصرفی

موجودیت «حجم مصرفی» یک موجودیت ضعیف در سیستم اطلاعاتی ISP است که به صورت مستقیم وابسته به موجودیت‌های «مشترک» و «اشتراک» (Subscription/Order) عمل می‌کند. هدف از طراحی این موجودیت، ثبت دقیق میزان مصرف حجم اینترنت در بازه‌های زمانی مختلف برای هر مشترک است. این اطلاعات نقش اساسی در محاسبه باقی‌مانده حجم، تحلیل رفتار مصرفی کاربران و کنترل تخصیص منابع شبکه دارند. ترافیک مصرفی بدون وجود سروس معنایی ندارد پس یک موجودیت ضعیف است.

روابط موجودیت حجم مصرفی:

- هر رکورد ترافیک مصرفی مربوط به یک مشترک (Customer) است.
- هر رکورد ترافیک مصرفی به یک سرویس فعال وابسته است.

صفات موجودیت حجم مصرفی

1- شناسه سرویس- کلید خارجی

این ویژگی مشخص می‌کند که رکورد مصرفی مربوط به کدام اشتراک یا سفارش فعال اینترنتی است. هر مشترک ممکن است چند اشتراک یا سفارش هم‌زمان داشته باشد (مثلاً در محل‌های مختلف یا پلن‌های گوناگون) و این فیلد تعیین می‌کند حجم مصرفی در کدام اشتراک لحاظ شود.

2- تاریخ

این ویژگی زمان وقوع یا ثبت ترافیک مصرف‌شده را ذخیره می‌کند. تاریخ مصرف برای تحلیل روند ترافیکی، گزارش مصرف روزانه، و اطلاع‌رسانی به مشتری (مثلاً در اپلیکیشن کاربری یا پیام کوتاه) استفاده می‌شود. در مدل داده معمولاً به صورت تاریخ و ساعت (DateTime) ذخیره می‌شود تا امکان گزارش‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.

3- حجم مصرفی

این ویژگی میزان حجم داده (بر حسب مگابایت یا گیگابایت) را که در بازه زمانی موردنظر مصرف شده است، ثبت می‌کند. هر بار که سیستم مصرف جدیدی از اینترنت تشخیص دهد (مثلاً پس از Session قطع یا در بازه‌های دوره‌ای)، مقدار جدیدی در این فیلد ذخیره می‌شود.

ارتباط مستقیم با خصیصه Remaining Volume در جدول سفارش دارد که با ثبت هر رکورد ترافیک مصرفی، از مقدار آن کم می‌شود.

موجودیت یازدهم: شیفت کاری

موجودیت «شیفت کاری» برای مدیریت بازه‌های زمانی کار کارکنان در سیستم ISP استفاده می‌شود. این موجودیت نقش اصلی در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، کنترل حضور و غیاب، مدیریت خدمات پشتیبانی و تضمین پوشش کاری در ساعات مختلف دارد. هدف از طراحی این موجودیت، تعریف ساختار یافته شیفت‌ها، تعیین نوع و زمان آنها، و فراهم کردن امکان تخصیص افراد و همچنین تعیین مدیر یا تنظیم‌کننده شیفت است.

در این مدل، برخی کارکنان دارای نقش مدیریتی هستند و مسئولیت ایجاد، تنظیم، یا ویرایش شیفت‌ها را بر عهده دارند. این موضوع باعث افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری و امکان گزارش‌گیری مدیریتی در سیستم می‌شود.

روابط موجودیت شیفت کاری:

- هر شیفت کاری می‌تواند به یک یا چند کارمند عادی تخصیص داده شود.
- هر کارمند می‌تواند در دوره‌های مختلف در چند شیفت کار کند.
- این ارتباط از نوع چندبهچند (M:N) است و با جدول واسط Shift Assignment پیاده‌سازی می‌شود.
- هر شیفت کاری توسط یک کارمند مدیر (Shift Manager / Supervisor) ایجاد یا برنامه‌ریزی می‌شود.
- شناسه مدیر معمولاً به صورت یک کلید خارجی در جدول تنظیم شیفت ذخیره می‌شود.
- شناسه کارمندان در شیفت نیز به صورت یک کلید خارجی در جدول تخصیص شیفت ذخیره می‌شود.

صفات موجودیت شیفت کاری

1- شناسه شیفت

شناسه یکتای هر شیفت کاری و کلید اصلی جدول است. این شناسه برای ارجاع در فرآیندهای برنامه‌ریزی نیروی انسانی، گزارش‌گیری، و همچنین ثبت تخصیص کارکنان استفاده می‌شود.

2- زمان شروع

ساعت دقیق آغاز شیفت کاری. این صفت برای محاسبه مدت زمان شیفت، زمان بندی ورود کارکنان، تشخیص تداخل شیفت‌ها و ثبت قانونی ساعات کاری ضروری است.

3- زمان پایان

ساعت پایان شیفت. همراه با زمان شروع، بازه کامل زمانی شیفت را مشخص می‌کند و برای محاسبات زمانی، برنامه‌ریزی، و تعیین اضافه‌کاری کارکنان استفاده می‌شود.

4- نوع شیفت

نوع شیفت را تعریف می‌کند، مانند: صبح- عصر- شب- پشتیبانی- اداری- شیفت اضطراری
انتخاب نوع شیفت امکان اعمال قوانین HR، محاسبات اضافه‌کاری و تحلیل‌های مدیریتی را فراهم می‌کند.

5- مدیر تنظیم‌کننده شیفت

این ویژگی نشان می‌دهد کدام کارمند (با نقش مدیریتی) این شیفت را ایجاد، برنامه‌ریزی یا تأیید کرده است.
وجود این ویژگی باعث می‌شود:

- مسئولیت‌پذیری و ردگیری تغییرات در برنامه شیفت امکان‌پذیر باشد.
 - گزارش‌گیری عملکرد مدیران شیفت انجام شود.
 - تفاوت میان «کارمند حاضر در شیفت» و «مدیر برنامه‌ریز شیفت» کاملاً مشخص شود.
- این صفت کلید خارجی به جدول Employee است.
-

Procedure and cursor

1- ساخت سفارش‌های موقت (مرحله اول)

در اینجا کد مشترک و کد پلن گرفته می‌شود و یک نمونه سفارش و پرداخت موقت ساخته می‌شود که کد تراکنش در اتین مرحله null است چون پرداختی صورت نگرفته است. همچنین یک قرارداد موقت نیز ایجاد می‌شود. و در نهایت به مشترک یک شناسه پرداخت و کد سفارش داده می‌شود.

2- تأیید خرید و فعال شدن سرویس (مرحله دوم):

در اینجا مشترک با وارد کردن کد سفارش و شناسه پرداخت وارد درگاه بانکی می‌شود و پس انجام پرداخت به ایشان یک کد تراکنش تعلق می‌گیرد که با استفاده از آن و کد سفارش و تاریخ شروع قرارداد می‌تواند سرویس مورد نظرش را فعال کند و در این مرحله رکورد‌های قرارداد، پرداخت و سفارش نهایی می‌شوند.

Function and trigger

1- بررسی حجم مصرفی:

این فانکشن بررسی میکند که مشترک بیشتر از حجم سرویس باقی مانده اش را مصرف نکند و حجم مصرفی باقیمانده را آپدیت میکند

2- حذف جدول های موقت سفارش، پرداخت، قرارداد:

این فانکشن در صورت پرداخت نکردن مبلغ پلن اینترنتی توسط مشترک جداول موقت تولید شده در بخش precuder را پاک میکند.

هدف نهایی

هدف نهایی این پروژه طراحی و پیاده سازی یک پایگاه داده جامع، یکپارچه و قابل اتکا برای یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) است، به گونه ای که تمامی فرآیندهای عملیاتی شرکت، مدیریت مشترکان، سفارش ها، سرویس ها، پرداخت ها، ترافیک مصرفی، تیکت ها و شیفت های کاری به صورت متمرکز، دقیق، سریع و هماهنگ پشتیبانی شود.

این پایگاه داده باید زیرساخت اصلی سیستم اطلاعاتی شرکت را تشکیل دهد و امکان کاهش خطا، تسریع عملیات، یکپارچه سازی داده ها، گزارش گیری مؤثر و مدیریت هوشمندانه منابع را فراهم کند.